

Trigonometría

Jonathan Bravo O

Universidad del Bío-Bío

May 26, 2026

Identidades Trigonométricas Fundamentales

- La ecuación de una circunferencia de radio 1 es: $x^2 + y^2 = 1$, donde $x = \cos(\theta)$ y $y = \sin(\theta)$
- Entonces se cumple que

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1 \quad (1)$$

- Dividiendo (1) por $\cos^2(\theta)$, obtenemos

$$1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta) \quad (2)$$

- Dividiendo (1) por $\sin^2(\theta)$, obtenemos

$$\cot^2(\theta) + 1 = \operatorname{cosec}^2(\theta) \quad (3)$$

Identidades Trigonométricas Fundamentales

Ejemplo:

Usando identidades trigonométricas, encuentre los valores de las funciones trigonometricas restantes si $\text{sen}(\theta) = \frac{5}{13}$ y $\theta \in I_c$ (1er cuadrante).

Sol:

Como $\cos^2(\theta) + \text{sen}^2(\theta) = 1 \implies \cos^2(\theta) = 1 - \text{sen}^2(\theta)$. Luego,

$$\cos(\theta) = \pm \sqrt{1 - \text{sen}^2(\theta)} = \pm \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \pm \sqrt{\frac{144}{169}} = \pm \frac{12}{13}.$$

Pero $\theta \in I_c$, entonces $\cos(\theta) = \frac{12}{13}$ (positivo).

Identidades Trigonométricas Fundamentales

Sol:

Así, $\boxed{\operatorname{sen}(\theta) = \frac{5}{13}}$ $\boxed{\operatorname{cos}(\theta) = \frac{12}{13}}$. Luego,

- $\tan(\theta) = \frac{\operatorname{sen}(\theta)}{\operatorname{cos}(\theta)} = \frac{\frac{5}{13}}{\frac{12}{13}} = \frac{5}{12}$

- $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} = \frac{12}{5}$

- $\sec(\theta) = \frac{1}{\operatorname{cos}(\theta)} = \frac{13}{12}$

- $\operatorname{cosec}(\theta) = \frac{1}{\operatorname{sen}(\theta)} = \frac{13}{5}$

Identidades Trigonométricas Fundamentales

Ejemplo:

Usando identidades trigonométricas, encuentre los valores de las funciones trigonometricas restantes si $\tan(\theta) = \frac{1}{2}$ y $\sin(\theta) > 0$.

Sol:

- Dado que $\tan(\theta) = \frac{1}{2} > 0$ y $\sin(\theta) > 0$, deducimos que $\theta \in I_c$
- Como $1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$, entonces

$$\sec(\theta) = \pm \sqrt{1 + \tan^2(\theta)} = \pm \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \pm \sqrt{\frac{5}{4}} = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Como $\theta \in I_c$ entonces $\sec(\theta) = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (positiva).

Tarea: Completar el resto para mañana!

Teorema

Para cada $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (ángulos), se tiene que:

- $\text{sen}(\alpha \pm \beta) = \text{sen}(\alpha)\cos(\beta) \pm \text{sen}(\beta)\cos(\alpha)$
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \text{sen}(\alpha)\text{sen}(\beta)$
- $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha)\tan(\beta)}$

Identidades Trigonométricas: Suma y diferencia de ángulos

Ejemplo:

Si $\text{sen}(\alpha) = 4/5$ y $\text{sen}(\beta) = 12/13$, $0 \leq \alpha, \beta \leq \pi/2$, calcule $\text{sen}(\alpha + \beta)$

Sol:

De la identidad de la suma de angulos:

$$\begin{aligned}\text{sen}(\alpha + \beta) &= \text{sen}(\alpha) \cdot \underbrace{\cos(\beta)}_{\cos^2(\beta) + \text{sen}^2(\beta) = 1} + \text{sen}(\beta) \cdot \underbrace{\cos(\alpha)}_{\cos^2(\alpha) + \text{sen}^2(\alpha) = 1} \\&= \text{sen}(\alpha) \sqrt{1 - \text{sen}^2(\beta)} + \text{sen}(\beta) \sqrt{1 - \text{sen}^2(\alpha)} \\&= \frac{4}{5} \cdot \sqrt{1 - \frac{144}{169}} + \frac{12}{13} \cdot \sqrt{1 - \frac{16}{25}} \\&= \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} + \frac{12}{13} \cdot \frac{3}{5} \\&= \frac{56}{65}\end{aligned}$$

Identidades Trigonométricas

Del teorema anterior, se obtiene

Teorema

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \operatorname{sen}(\beta)$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \cos(\beta)$$

Identidades Trigonométricas

Del teorema anterior, se obtiene

Teorema

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) &= \text{sen}(\beta) \\ \text{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) &= \cos(\beta)\end{aligned}$$

Ejemplo

$$\cos(60^\circ) = \cos(90^\circ - 30^\circ) = \text{sen}(30^\circ)$$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \operatorname{sen}^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
- $\cos(2\alpha) = 1 - \operatorname{sen}^2(\alpha)$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \operatorname{sen}^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
- $\cos(2\alpha) = 1 - \operatorname{sen}^2(\alpha)$
- $\operatorname{sen}(2\alpha) = 2\operatorname{sen}(\alpha)\cos(\alpha)$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
- $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$
- $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
- $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$
- $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in I_c$, calcule $\cos(2\alpha)$.

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
- $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$
- $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in I_{\text{c}}$, calcule $\cos(2\alpha)$.

Sol:

$\cos(2\alpha) =$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
- $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$
- $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in I\!I_c$, calcule $\cos(2\alpha)$.

Sol:

$$\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1 =$$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
- $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$
- $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in II_c$, calcule $\cos(2\alpha)$.

Sol:

$$\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1 = 2 \cdot \frac{3}{4} - 1 =$$

Identidades Trigonometricas para ángulos dobles

Teorema (ángulos dobles)

- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
- $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$
- $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in II_c$, calcule $\cos(2\alpha)$.

Sol:

$$\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1 = 2 \cdot \frac{3}{4} - 1 = \frac{1}{2}$$

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$
- $\sen\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$
- $\sen\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$
- $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sen(\alpha)} = \frac{\sen(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}$

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$
- $\sen\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$
- $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sen(\alpha)} = \frac{\sen(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in I\!I_c$, calculemos $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$
- $\sen\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$
- $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sen(\alpha)} = \frac{\sen(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in I\!I_c$, calculemos $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) =$$

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$
- $\sen\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$
- $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sen(\alpha)} = \frac{\sen(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in II_c$, calculemos $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}} =$$

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$
- $\sen\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$
- $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sen(\alpha)} = \frac{\sen(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in II_c$, calculemos $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} =$$

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$
- $\sen\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$
- $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sen(\alpha)} = \frac{\sen(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}$

Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in II_c$, calculemos $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} =$$

Identidades Trigonometricas para ángulos medios

Teorema (ángulos medios)

- $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$
- $\sen\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$
- $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sen(\alpha)} = \frac{\sen(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}$

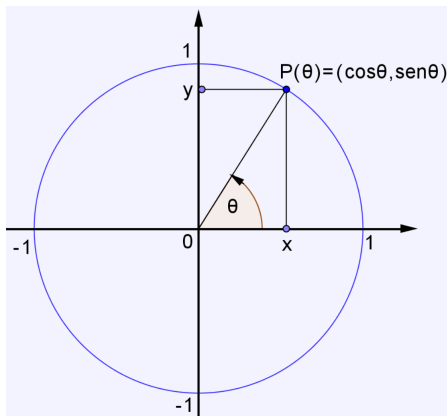
Ejemplo:

Si $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ con $\alpha \in II_c$, calculemos $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

Gráfica de la funciones trigonométricas

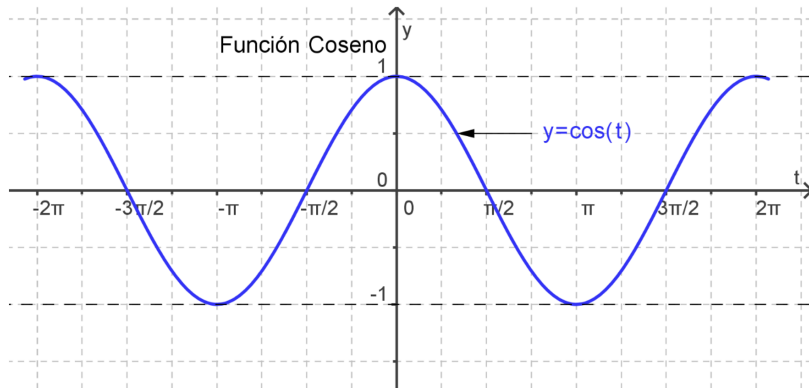
Recordemos que



Ahora, veremos las funciones seno, coseno, y tangente como funciones, donde el ángulo θ (en radianes) lo colocaremos en el eje X

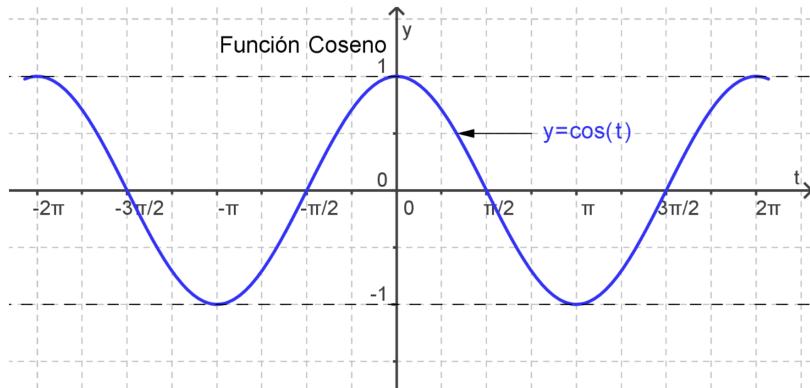
Gráfica de la funciones trigonométricas: Coseno

Ahora, estudiaremos el dominio, recorrido y la gráfica de funciones trigonométricas en el plano:



Gráfica de la funciones trigonométricas: Coseno

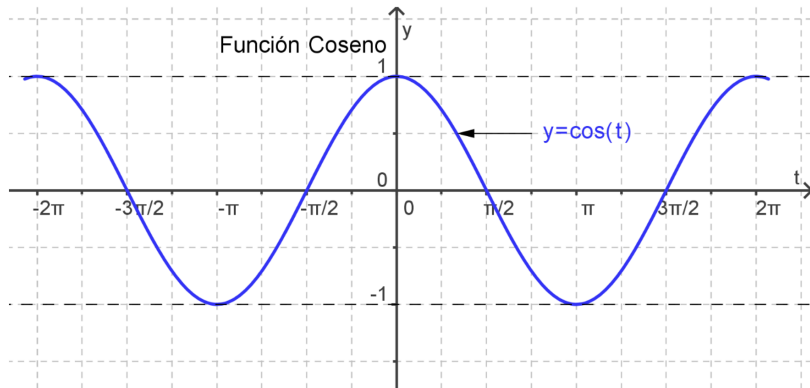
Ahora, estudiaremos el dominio, recorrido y la gráfica de funciones trigonométricas en el plano:



- Dominio: $\mathbb{R}$

Gráfica de la funciones trigonométricas: Coseno

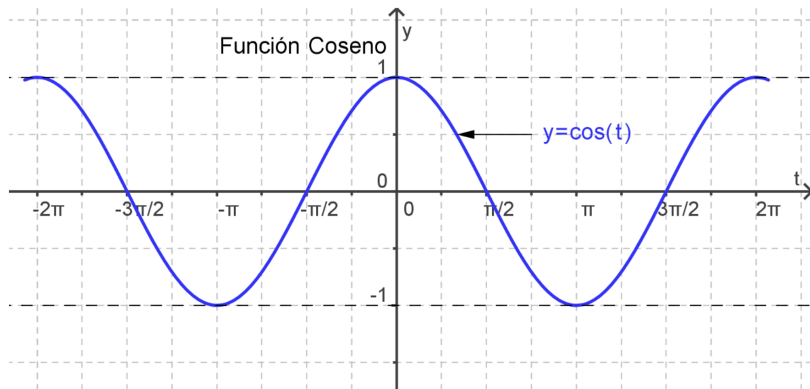
Ahora, estudiaremos el dominio, recorrido y la gráfica de funciones trigonométricas en el plano:



- Dominio: $\mathbb{R}$
- Recorrido: $[-1, 1]$

Gráfica de la funciones trigonométricas: Coseno

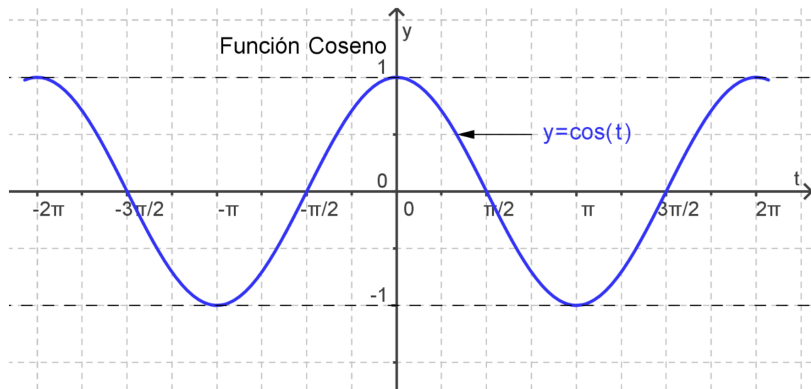
Ahora, estudiaremos el dominio, recorrido y la gráfica de funciones trigonométricas en el plano:



- Dominio: $\mathbb{R}$
- Recorrido: $[-1, 1]$
- $\cos(\theta \pm 2k\pi) = \cos(\theta)$, $k \in \mathbb{Z}$

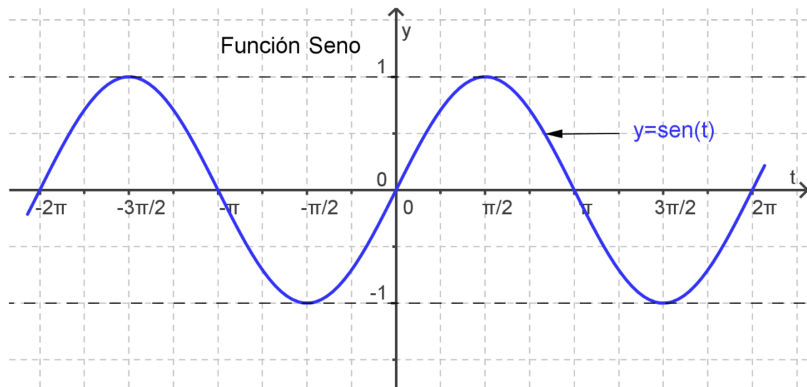
Gráfica de la funciones trigonométricas: Coseno

Ahora, estudiaremos el dominio, recorrido y la gráfica de funciones trigonométricas en el plano:

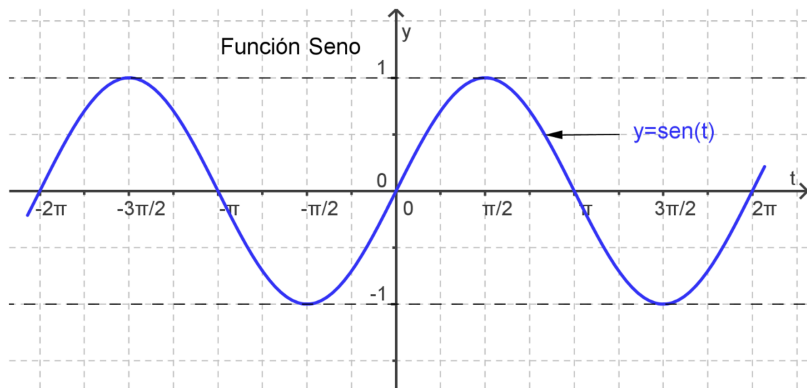


- Dominio: $\mathbb{R}$
- $\text{sen}(\theta \pm 2k\pi) = \text{sen}(\theta)$, $k \in \mathbb{Z}$
- Recorrido: $[-1, 1]$
- $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$ (Par)

Gráfica de la funciones trigonométricas: Seno

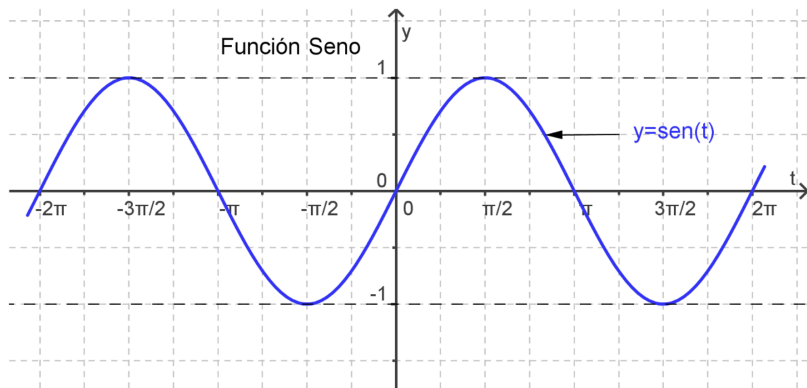


Gráfica de la funciones trigonométricas: Seno



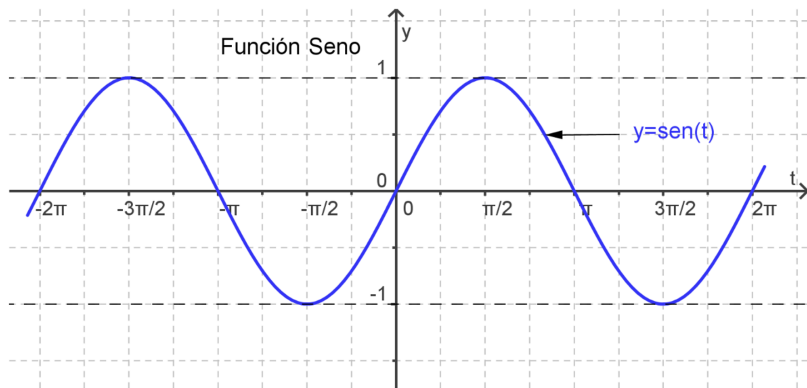
- Dominio: $\mathbb{R}$

Gráfica de la funciones trigonométricas: Seno



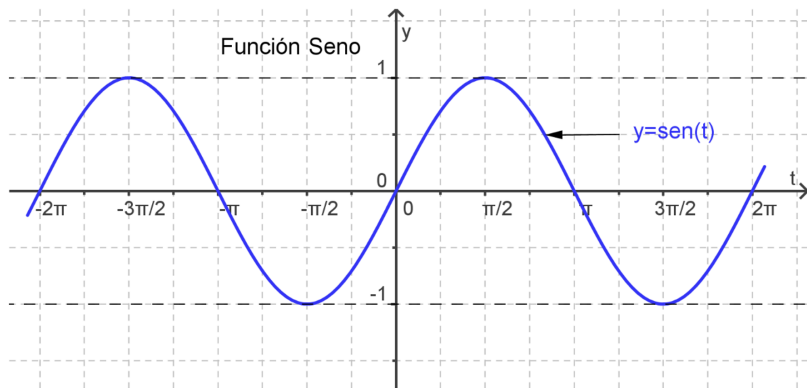
- Dominio: $\mathbb{R}$
- Recorrido: $[-1, 1]$

Gráfica de la funciones trigonométricas: Seno



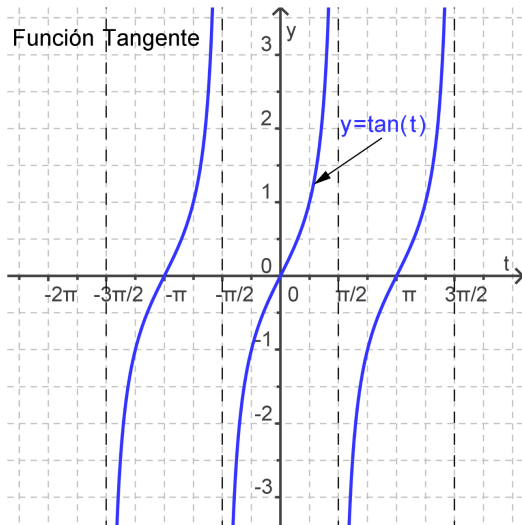
- Dominio: $\mathbb{R}$
- Recorrido: $[-1, 1]$
- $\cos(\theta \pm 2k\pi) = \cos(\theta)$, $k \in \mathbb{Z}$

Gráfica de la funciones trigonométricas: Seno

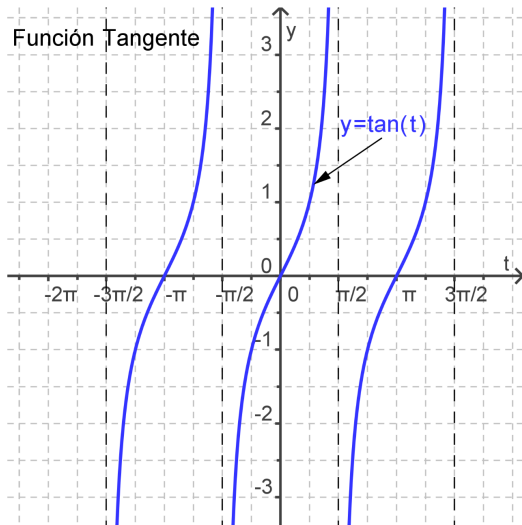


- Dominio: $\mathbb{R}$
- $\cos(\theta \pm 2k\pi) = \cos(\theta)$, $k \in \mathbb{Z}$
- Recorrido: $[-1, 1]$
- $\text{sen}(-\theta) = -\text{sen}(\theta)$ (Impar)

Gráfica de la funciones trigonométricas: Tangente

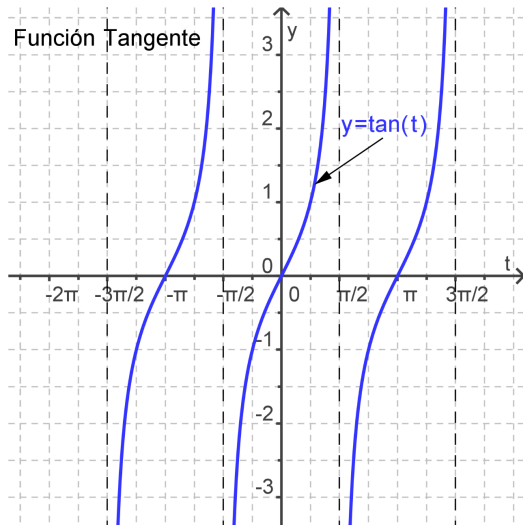


Gráfica de la funciones trigonométricas: Tangente



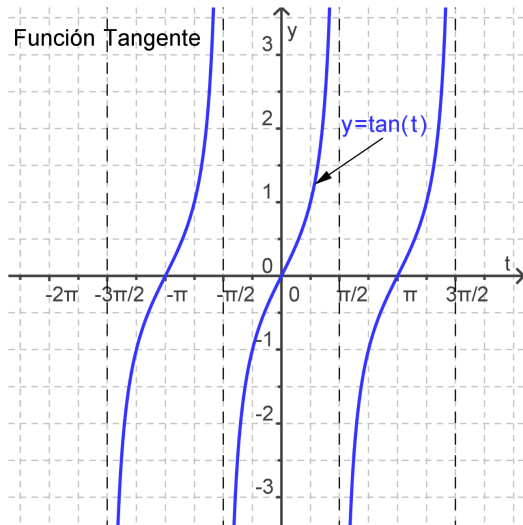
- Dominio: $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi \right\}$
con $n \in \mathbb{Z}$

Gráfica de la funciones trigonométricas: Tangente



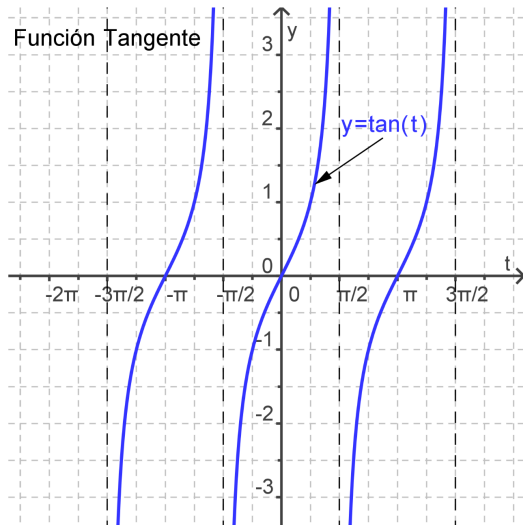
- Dominio: $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi \right\}$
con $n \in \mathbb{Z}$
- Recorrido: $\mathbb{R}$

Gráfica de la funciones trigonométricas: Tangente



- Dominio: $\mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + n\pi\}$ con $n \in \mathbb{Z}$
- Recorrido: $\mathbb{R}$
- $\tan(\theta \pm k\pi) = \tan(\theta)$, con $k \in \mathbb{Z}$

Gráfica de la funciones trigonométricas: Tangente



- Dominio: $\mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + n\pi\}$
con $n \in \mathbb{Z}$
- Recorrido: $\mathbb{R}$
- $\tan(\theta \pm k\pi) = \tan(\theta)$,
con $k \in \mathbb{Z}$
- $\tan(-\theta) = -\tan(\theta)$
(Impar)

Teorema

Para todo $\theta \in \mathbb{R}$ y para todo $k \in \mathbb{Z}$:

$$\text{sen}(\theta \pm 2k\pi) = \text{sen}(\theta)$$

$$\text{cos}(\theta \pm 2k\pi) = \text{cos}(\theta)$$

$$\text{tan}(\theta \pm k\pi) = \text{tan}(\theta).$$

Es decir:

- Las funciones sen y cos son funciones periódicas de **periodo 2π** .
- La función tangente es periódica de **periodo π** .

Teorema

Para todo $\theta \in \mathbb{R}$ y para todo $k \in \mathbb{Z}$:

$$\text{sen}(\theta \pm 2k\pi) = \text{sen}(\theta)$$

$$\text{cos}(\theta \pm 2k\pi) = \text{cos}(\theta)$$

$$\text{tan}(\theta \pm k\pi) = \text{tan}(\theta).$$

Es decir:

- Las funciones sen y cos son funciones periódicas de **periodo 2π** .
- La función tangente es periódica de **periodo π** .

Ejemplo

- $\text{sen}(\pi/6) = \text{sen}(\pi/6 + 2\pi) = \text{sen}(\pi/6 - 2\pi) = \text{sen}(\pi/6 + 4\pi) = \dots$

Teorema

Para todo $\theta \in \mathbb{R}$ y para todo $k \in \mathbb{Z}$:

$$\text{sen}(\theta \pm 2k\pi) = \text{sen}(\theta)$$

$$\text{cos}(\theta \pm 2k\pi) = \text{cos}(\theta)$$

$$\text{tan}(\theta \pm k\pi) = \text{tan}(\theta).$$

Es decir:

- Las funciones sen y cos son funciones periódicas de **periodo 2π** .
- La función tangente es periódica de **periodo π** .

Ejemplo

- $\text{sen}(\pi/6) = \text{sen}(\pi/6 + 2\pi) = \text{sen}(\pi/6 - 2\pi) = \text{sen}(\pi/6 + 4\pi) = \dots$
- $\text{tan}(\pi/6) = \text{tan}(\pi/6 + \pi) = \text{tan}(\pi/6 - \pi) = \text{tan}(\pi/6 + 2\pi) = \dots$